

TP1 : Signature El Gamal

Réseaux par la pratique, Filière ISC – Année 2 - 2021/2022

Ludovico Grabau

08.01.2022

TP1 : Signature El Gamal

De quoi s'agit-il

Démarche, résultats et réponses

Clés du système El Gamal

Signature EL Gamal

Vérification El Gamal

Résultats

Conclusion

Sources

De quoi s'agit-il

Ce travail pratique consiste à implémenter la signature d'un fichier et de vérifier cette dernière selon l'algorithme d'El Gamal.

Démarche, résultats et réponses

Avant de commencer El Gamal, on prends un fichier appelé "fichier.txt", on lis son contenu, on le sauvegarde pour pouvoir le hash et on utilise sa valeur absolue comme message pour notre algorithme de chiffrement.

Clés du système El Gamal

Nous commençons par générer " p ". Nous avons décidé au préalable de faire en sorte que notre valeur ait trois chiffres et qu'il soit un nombre premier.

Ensuite, nous choisissons un entier appelé " a " qui est générateur modulo p tel que $0 \leq a < p-1$ et un autre entier appelé " g ".

Il est possible de voir dans la console la valeur des différents calculs et variables employées dans la réalisation de l'algorithme.

Nous permettant d'identifier notre clé publique constitué de (p, g, A) .

Expliquer ce choix de a ?

Pour " a " on a choisi un des générateurs de " p ", le générateur en question est choisi aléatoirement, et ceci dans l'intervalle désiré. On appelle ça augmenter l'entropie.

Quel est l'ensemble généré par g ?

Pour l'intervalle que génère " g ", c'est dépendant du nombre de générateurs trouvé pour " p " ce qui reviendra à placé " g " entre $0 \leq g < p-1$, mais " g " ne pourra pas être n'importe quel valeur dans cet intervalle vu qu'il reprendra forcément un générateur de " p ".

Signature EL Gamal

Voici le calcul pour Y :

$$Y \equiv g^k \mod p$$

Et celui-ci est le calcul pour S écrite de façon développé :

$$S = ((m - (a * Y) \mod p - 1) * (k^{-1} \mod p - 1)) \mod p - 1$$

Le couple $(Y ; S)$ représente la signature du message.

Expliquer le choix de k et l'intervalle de choix.

On choisit " k " pour qu'il est une entropie élevée, ce qui nous mène à le choisir aléatoirement. L'intervalle est définis par le fait qu'on exclu la possibilité où il serait premier avec " p " dans un cas où ils sont égaux.

Vérification El Gamal

On a besoin de calculer un dernier élément qui est appelé " A " :

$$A \equiv g^a \mod p$$

Pour la vérification il suffit de reprendre notre " A ", " Y " et " S " et le poser de la manière suivante :

$$A^Y * Y^S$$

Et on s'assure qu'il soit égale à,

$$g^m \mod p$$

Si c'est le cas alors on a correctement fait la vérification d'El Gamal.

Résultats

Voici des exemples des résultats obtenues :

<pre>m = 8178301372686553988 p = 907 a = 420 g = 7 A = 723 k = 175 Y = 170 S = 518 Signature = (170, 518) Verification = True</pre>	<pre>m = 2784843971576056802 p = 941 a = 301 g = 849 A = 873 k = 643 Y = 567 S = 345 Signature = (567, 345) Verification = True</pre>	<pre>m = 7837586232050966493 p = 883 a = 815 g = 823 A = 307 k = 103 Y = 99 S = 318 Signature = (99, 318) Verification = True</pre>
---	---	---

Le message (" m ") est la valeur absolue du hash du contenu du fichier.txt.

Conclusion

Pour conclure, nous avons réalisé notre algorithme d'El Gamal, qui lui est composé des plusieurs étapes nécessaires à la génération des clefs, implémenté en Python dans le code main.py, on a également la possibilité de signer et vérifier nos données pour s'assurer de l'authenticité et de l'intégrité de ces clefs et du message.

Sources

<https://asecuritysite.com/encryption/pickg>

<https://newbedev.com/python-fastest-way-to-check-if-a-number-is-prime-python-code-example>

<https://stackoverflow.com/questions/2673385/how-to-generate-a-random-number-with-a-specific-amount-of-digits>

<https://python.jpweb.com/python/mesrecettespython/doku.php?id=exponentiation>

<https://www.geeksforgeeks.org/gcd-in-python/>